

TEKNOLOGI IOT II

Praktikum 02 :*NodeMCU sebagai HTTP Client (Meminta Layanan)*



DISUSUN OLEH:

NAMA : DEA ANGGRAENI
NPM : 25782036
KELAS :3B
JURUSAN :TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI :TEKNOLOGI REKAYASA
INTERNET

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, SPd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

3.5.2 Praktikum 2: NodeMCU sebagai *HTTP Client* (Meminta Layanan)

- Sebagai Server

Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

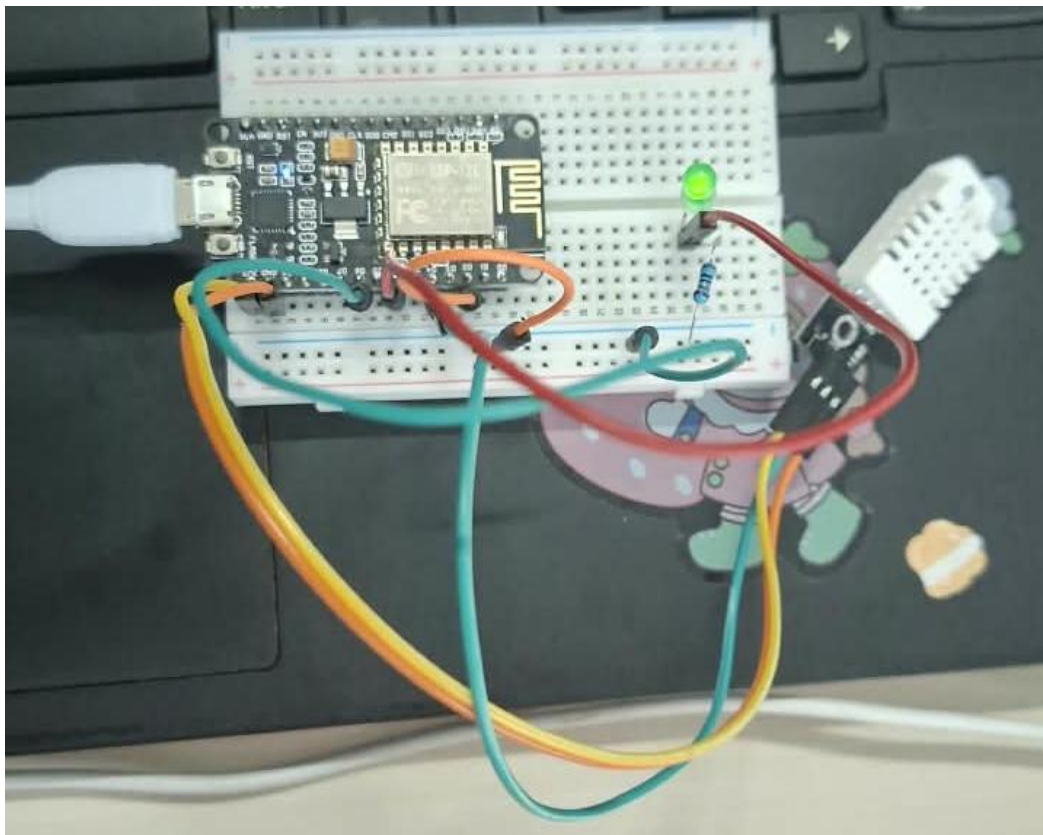
NodeMCU 1.0 (ESP-1...

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "syafa";
6 const char* password = "apayaaaa";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
19   <title>IoT Dashboard</title>
20   <style>
21     body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
22     button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; }
23     .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
24     .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
25     .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

```
IP Address Server Anda:
192.168.12.218
.....
IP Address Server Anda:
192.168.12.218
```



ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **1.70** Celcius

Kendali Relay

ON

OFF

- Sebagai Client



```
const char* ssid = "syafa";
const char* password = "apayaaaa";

const char* serverName = "http://192.168.12.109/relay/on";
const byte ldrPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
  Serial.println("\nClient Terhubung ke Wi-Fi!");
}

void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (ldrValue < 300)) {
    WiFiClient client;
    HTTPClient http;
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

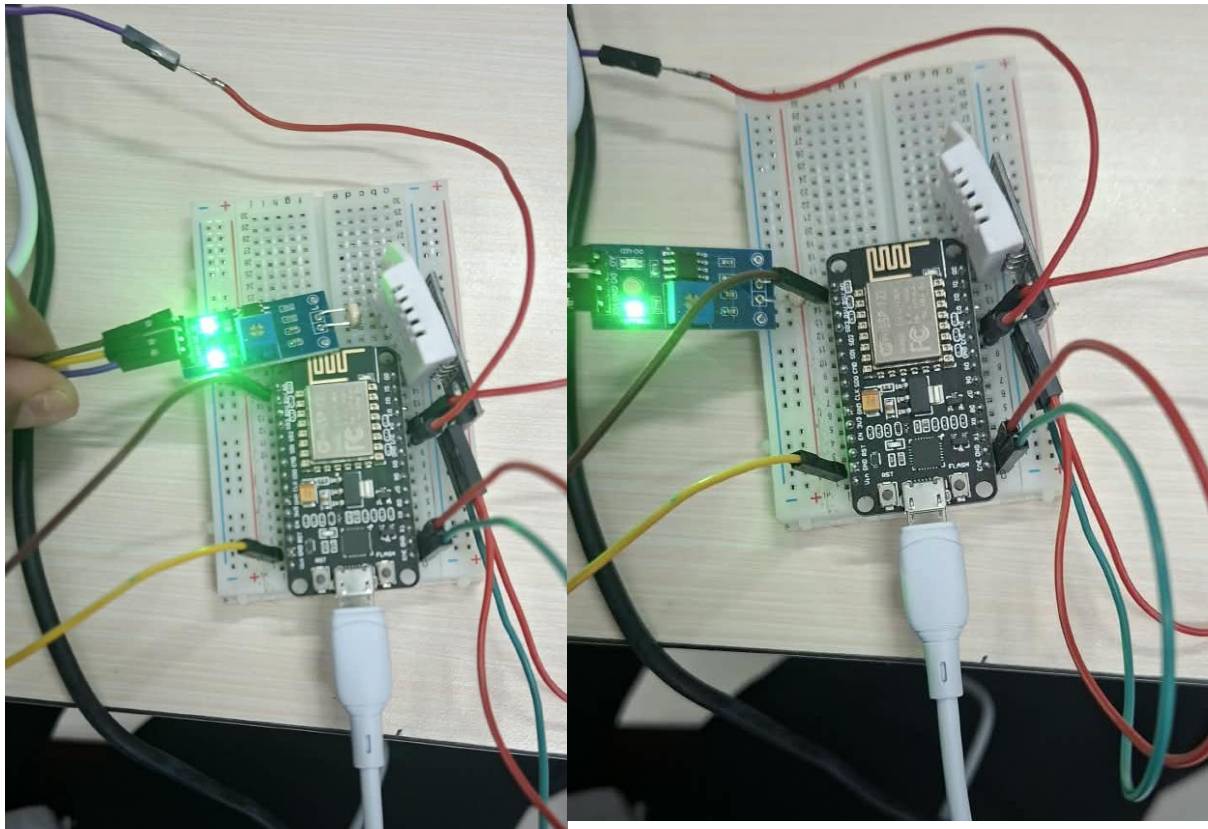
New Line 115200 baud

Client Terhubung ke Wi-Fi!

Client Terhubung ke Wi-Fi!

Client Terhubung ke Wi-Fi!

Ln 14, Col 32 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3



Tujuan: Menguji komunikasi *Client-Server* via Wi-Fi, di mana NodeMCU Anda (Client) mengirim sinyal HTTP otomatis ke server teman Anda saat sensor LDR mendeteksi kondisi gelap ($\text{ldrValue} < 300$).

Cara Kerja: Program membaca intensitas cahaya dari sensor LDR. Jika gelap, fungsi `HTTPClient` akan mengirimkan *request* ke alamat IP Server teman Anda untuk mengontrol perangkat di sana, disertai jeda `delay(10000)` agar pengiriman tidak terjadi terus-menerus.